Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Legyen G egy ötpontú fagráf.

a) Lehetséges-e, hogy ekkor G komplementere is fagráf?

Egy hatpontú teljes gráf pontjait megszámozzuk 1-től 6-ig. A gráf éleit ezután zöldre vagy pirosra színezzük a következő szabály szerint: két pontot összekötő él zöld lesz, ha a két ponthoz írt számok közül az egyik osztója a másiknak, egyébként pedig piros. A gráf pontjai közül véletlenszerűen kiválasztunk hármat.

b) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott három pontot összekötő három él azonos színű!

Egy dobozban 3 zöld és 3 piros golyó van. A dobozból csukott szemmel, visszatevés nélkül addig húzunk egymás után golyókat, amíg vagy a zöld vagy a piros golyók közül kihúzzuk mind a hármat.

c) Határozza meg a szükséges húzások számának várható értékét!

a)	4 pont	
b)	5 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	